

FUNDACION KINAL

PROYECTO INTEGRADOR

Creacion, implementación y mantenimiento de un sistema de software

INCIDEX

Sistema de Gestión de Incidencias para Fundación Kinal

Institución: Fundación Kinal

Curso / Área: Taller

Grado y sección: 5to Perito en Informática, sección D

Docente: Eduardo Hor

Integrantes:

Mateo Ortiz, David Quintanilla, Diego Cartajena

Fecha de inicio: 17 de agosto de 2026

Fecha de finalización: 21 de septiembre de 2026

1. Nombre del proyecto

Incidex — Sistema de Gestión de Incidencias para Fundación Kinal.

El nombre combina "Incidencia" con el sufijo "-dex", evocando un índice o directorio: un sistema pensado para que ninguna incidencia reportada dentro de la institución quede fuera de control o sin seguimiento.

2. Propósito del proyecto

El propósito de Incidex es reemplazar el proceso informal de reporte de problemas dentro de Fundación Kinal —basado en llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp— por un sistema centralizado donde cualquier profesor pueda registrar una incidencia, cualquier departamento responsable (TICS, Servicios Generales, Infraestructura) pueda consultarla y darle seguimiento, y un administrador pueda supervisar el estado general de todos los reportes.

Más allá del producto de software en sí, el proyecto tuvo como propósito formativo que el equipo aplicara de manera práctica el ciclo de vida completo del desarrollo de software:

- Identificar una problemática real dentro de la propia institución.
- Analizar necesidades de distintos tipos de usuario (profesores, personal técnico, administradores).
- Diseñar una base de datos relacional normalizada, con integridad referencial real.
- Construir una API REST completa con autenticación, autorización por rol y manejo de archivos.
- Construir una interfaz de usuario funcional, responsiva y consistente en su identidad visual.
- Integrar frontend y backend de extremo a extremo.
- Detectar y corregir errores reales durante el desarrollo, no solo simulados.
- Desplegar el sistema en un entorno de producción real, accesible desde internet.
- Utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo técnico, documentando su uso de forma responsable.

3. Situación problemática

Dentro de Fundación Kinal se presentan diariamente incidencias de naturaleza muy distinta: fallas tecnológicas (computadoras, redes, proyectores, plataformas), problemas de servicios generales (baños, limpieza, insumos) y necesidades de infraestructura o mobiliario (escritorios, sillas, instalaciones dañadas). Actualmente, cuando un profesor detecta alguno de estos problemas, la única vía de reporte es comunicarse directamente —por llamada telefónica o WhatsApp— con el departamento que considere responsable.

Este mecanismo, aunque funcional, no deja ningún registro estructurado: la información queda dispersa entre conversaciones, no existe una forma de saber cuántas incidencias hay pendientes en un momento dado, no hay manera de establecer prioridades entre varios reportes simultáneos, y el

profesor que reportó el problema no tiene ninguna forma de consultar el avance sin volver a preguntar directamente. El problema, entonces, no son las fallas en sí —eso es inevitable en cualquier institución— sino la ausencia de un sistema centralizado que permita registrar, clasificar, asignar y dar seguimiento a esas incidencias de forma ordenada.

El detalle completo de esta problemática, incluyendo a quién afecta, cómo se realiza el proceso actualmente y qué dificultades concretas genera, se documenta en la Etapa 1 de este informe.

4. Organización del equipo

El equipo estuvo conformado por tres integrantes de 5to Perito en Informática, sección D. Los roles no se repartieron de forma estrictamente rotativa como sugiere la guía del proyecto, sino que se definieron según la carga de trabajo real asumida por cada integrante a lo largo de las 6 semanas de desarrollo:

Mateo Ortiz — Líder de proyecto / Desarrollador principal

Coordinación general del equipo, control de fechas de entrega, diseño e implementación principal tanto del backend (API REST, base de datos, autenticación, despliegue) como del frontend (arquitectura Angular, componentes, servicios). Responsable de la mayor parte de la programación del sistema.

David Quintanilla — Encargado de pruebas y documentación / Desarrollo complementario

Apoyo en el diseño complementario de interfaces, elaboración de pruebas funcionales, registro de errores encontrados durante las pruebas, y documentación técnica y de usuario del sistema.

Diego Cartajena — Analista / Desarrollo complementario

Apoyo en el análisis de requerimientos, diseño complementario de interfaces y módulos, y documentación del proyecto.

Las decisiones importantes del proyecto (elección del stack tecnológico, cambios de arquitectura como la migración de MySQL a PostgreSQL, y el

alcance final del sistema) fueron revisadas en conjunto por todo el equipo, aunque la implementación técnica estuvo mayormente a cargo del líder del proyecto.